

Cripto — руководство пользователя

Торговый бот на OKX: 5 стратегий, режимы демо/реал, риск-менеджмент

Полное руководство по работе с системой автоматической торговли. Пять стратегий (Grid, DCA, Trend, Scalping, Arbitrage), мастер создания, режимы демо и реальной торговли, глобальный риск-менеджмент, справочник пар, мониторинг. По умолчанию система работает в демо-режиме OKX (тестовые средства).

Содержание

- 1. О системе и доступ
- 2. Быстрый старт (обзор админки и меню)
- 3. Демо и реальная торговля (режимы)
- 4. Обзор торговых стратегий
- 5. Справочник пар (инструменты)
- 6. Мастер создания стратегии — пошагово
- 7. Справочник параметров по типам
- 8. Управление торговлей (кнопки, статусы)
- 9. Риск-менеджмент, плечо и kill-switch
- 10. Мониторинг: графики, таблица торгов, экспорт
- 11. Документы
- 12. Как правильно настраивать · безопасность
- 13. Диагностика · 14. Запуск и команды CLI

1. О системе и доступ

Cripto — бот для автоматической торговли криптовалютой на бирже OKX. Управление и мониторинг — через веб-админку; торговлей всех стратегий управляет один фоновый воркер-супервизор, который держит состояние в общей базе и постоянно сверяет его с биржей.

Архитектура

- **Django** — веб-админка (управление и мониторинг), сервис **web**.
- **PostgreSQL** — общая база: конфиги, ордера, сделки, риск-настройки, состояние.
- **Воркер-супервизор** (`manage.py run_bots`, сервис **worker**) — единый процесс: приводит факт к «желаемому состоянию» стратегий, реагирует на исполнения, держит heartbeat и сверяет БД с биржей. Единственность гарантирует advisory-lock.
- **OKX API v5** (через `python-okx`) — размещение ордеров и данные рынка.

Почему нет рассинхрона

- Кнопки в админке лишь задают **желаемое состояние** (запустить/остановить); непрерывный цикл ведёт воркер — торговля переживает перезапуск сервера.
- Воркер периодически **сверяет биржу**: осиротевшие ордера отменяет, пропавшие — фиксирует.
- «Живость» стратегии видна по свежести heartbeat, а не по PID процесса.

Доступ

- Админка: `http://<сервер>:8077/admin/` (в Docker) или `:8030` локально.
- Вход по учётной записи администратора (демо: `admin / admin12345`).
- Режим (демо/реал) задаётся ключами в `.env` и полем «Режим» у каждой стратегии.

□ **Начинайте только в демо-режиме. Реальная торговля — осознанно, на свой риск.**

2. Быстрый старт (обзор админки и меню)

Слева — меню, оно же продублировано блоками на главной. Порядок пунктов сверху вниз:

- □ **Графики торговли** — дашборд со свечами, сделками и PnL.
- □ **Таблица торгов** — все сделки с фильтрами и группировкой.
- **Grid** — рабочие разделы: Стратегии, Ордера, Сделки, Позиции, Логи, Инструменты (пары), Риск-настройки.
- □ **Сервис (API)** — два пункта **Демо** и **Реал**: read-only запросы к соответствующему API OKX (баланс, ордера, инструменты, тикеры и т.д.).
- □ **Документы** — руководства и инструкции (PDF).
- **Authentication and Authorization** — пользователи и группы (в самом низу).

Типичный сценарий

1. Обновить справочник пар (раздел 5).
2. Создать стратегию через мастер (раздел 6).
3. Настроить риск-лимиты (раздел 9).
4. Запустить торговлю (демо) и наблюдать на дашборде.
5. При готовности — перенести на реальную торговлю (раздел 3).

3. Демо и реальная торговля (режимы)

Система поддерживает два независимых набора ключей OKX и режим у каждой стратегии — можно одновременно вести демо-стратегии и реальные.

Ключи в .env

Переменная	Назначение
OKX_API_KEY / _SECRET / _PASSPHRASE	Ключи ДЕМО (тестовая торговля).
OKX_FLAG	Флаг демо: 1.
OKX_LIVE_API_KEY / _SECRET / _PASSPHRASE	Ключи РЕАЛ (боевая торговля).
OKX_LIVE_FLAG	Флаг реала: 0 (для реальной торговли).
TRADING_MODE	Режим по умолчанию для новых стратегий: demo live.

□ Пока OKX_LIVE_* равны демо (OKX_LIVE_FLAG=1), «реальная» торговля фактически идёт на демо — это безопасно. Реальной она станет, когда впишете боевые ключи и OKX_LIVE_FLAG=0.

Режим у стратегии

- Поле «**Режим**» в блоке «Основное»: демо или реал. В списке — цветная плашка (серый «Демо» / красный «РЕАЛ») и фильтр по режиму.
- Все настройки стратегии хранятся в БД и не зависят от режима — **переключение переносит их автоматически** (отдельно копировать настройки не нужно).
- На **дашборде** и в **таблице торгов** есть переключатель **Все / Демо / Реал** и колонка «Режим» — можно смотреть демо и реальные сделки/стратегии отдельно.

Как перевести стратегию на реал

- Способ 1 — кнопка «☐ **Торговать в реале**» на странице стратегии: всплывает подтверждение, после «ОК» режим переключается на РЕАЛ и торговля запускается.
- Способ 2 — вручную сменить поле «Режим» на «реал» и нажать «☐ ☐ Запустить торговлю».

□ **Реальная торговля — на настоящие деньги. При активном реале в шапке админки — красное предупреждение «РЕАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ», у стратегии — плашка «РЕАЛ». Сначала обкатайте всё на демо.**

4. Обзор торговых стратегий

Стратегия	Суть	Когда работает
Grid (Сетка)	Сетка лимитных ордеров: покупка ниже цены, продажа выше. Заработок на колебаниях.	Боковой рынок (флэт)
DCA (Усреднение)	Покупка порциями по расписанию или докупка на падении; фиксация прибыли при отскоке.	Любой; накопление
Trend (Тренд)	Вход по направлению рынка по индикаторам (MA + RSI).	Трендовый рынок
Scalping (Скальпинг)	Быстрые сделки на малом take-profit.	Волатильный, ликвидный
Arbitrage (Арбитраж)	Треугольный арбитраж (base→mid→cross→base); по умолчанию детектор.	Любой; редкие окна

□ Grid и DCA — для старта. Скальпинг и арбитраж на текущей версии работают на REST (упрощённый скальпинг и арбитраж-детектор); для HFT нужен WebSocket.

5. Справочник пар (инструменты)

Раздел «**Инструменты (пары)**» (группа Grid) — локальный справочник торговых пар биржи, из которого выбираются пары в мастере.

- Кнопка «□ **Обновить пары с биржи**» — подтягивает все пары OKX в справочник.
- Колонка **Active** — галочкой отмечаете, какие пары показывать в мастере. Можно переключать прямо в списке, действиями «Сделать/Снять Active» или фильтром.
- В мастере в списке «Выбрать пару с биржи» показываются только Active-пары.
- Ручные переключения Active сохраняются при повторном обновлении с биржи.

6. Мастер создания стратегии — пошагово

Мастер создаёт стратегию любого типа и заполняет первоначальные данные автоматически (см. также визуальный гайд со скриншотами).

Шаг 1

Раздел **«Стратегии»** → кнопка **« Мастер создания стратегии»**.

Шаг 2

Выберите **«Тип стратегии»** (Grid / DCA / Trend / Scalping / Arbitrage) — форма подстроится под тип.

Шаг 3

Укажите **«Пары»**: впишите вручную или выберите из списка **«Выбрать пару с биржи»** (только Active) и нажмите **«Добавить в список ↑»**.

Шаг 4a — Сетка (Grid)

Задайте: диапазон $\pm$ %, число уровней N, объём ордера ~USDT, тип сетки. Границы Pmax/Pmin и уровни рассчитаются от рынка.

Шаг 4b — остальные типы

В поле **«Параметры (JSON)»** уже подставлены дефолты типа — при желании отредактируйте (напр. сумму ордера, порог).

Шаг 5

Опционально — галочка **«Сразу запустить торговлю»** (иначе останется «Готова»).

Шаг 6

Нажмите **«Создать стратегию»**. Для каждой пары создастся стратегия с заполненными данными.

7. Справочник параметров по типам

DCA (Усреднение)

Параметр	Значение
mode	«dip» — докупка на падении; «schedule» — по расписанию.
base_amount	Базовый ордер, USDT.
safety_amount	Ордер усреднения, USDT (dip).
price_deviation_pct	Докупка при падении на этот %.
safety_count	Максимум докупок.
volume_scale	Множитель объёма каждой следующей докупки.
take_profit_pct	Фиксация при росте на % от средней.
interval_hours	Период покупок (schedule).

Trend / Scalping / Arbitrage

Тип · параметры	Значение
Trend: bar, fast, slow	Таймфрейм и периоды скользящих средних.
Trend: order_amount, use_rsi	Объём входа; фильтр RSI (true/false).
Scalping: order_amount	Объём сделки, USDT.
Scalping: target_pct, stop_pct	Тейк-профит и стоп, %.
Arbitrage: base, mid, cross	Валюты треугольника (USDT/BTC/ETH).
Arbitrage: min_profit_pct, fee_pct	Порог прибыли и комиссия, %.
Arbitrage: execute	true — исполнять; false — только детектор (по умолч.).

Сетка (Grid) задаётся отдельными полями: Pmax/Pmin, число уровней, объём ордера, тип сетки, стоп-лосс.

8. Управление торговлей

Кнопки на странице стратегии (блок «Основное») **не запускают отдельные процессы** — они задают желаемое состояние и делают один мгновенный тик, а непрерывный цикл ведёт воркер `run_bots`. Поэтому торговля не «теряется» после перезапуска сервера.

Кнопка	Действие
☐ Запустить торговлю	Желаемое = «работать»: размещение ордеров сейчас, дальше ведёт воркер.
☐ Остановить торговлю	Желаемое = «стоять»: гасит цикл и отменяет все активные ордера.
☐ Скопировать стратегию	Создаёт копию со всеми настройками — НЕ запускает её.
☐ Торговать в реале	Подтверждение → режим РЕАЛ → запуск (реальные деньги).
☐ Синхронизировать	Вручную сводит стратегию с биржей (сверка ордеров).
☐ Открыть графики	Дашборд стратегии.

Массовые действия в списке стратегий: запуск/остановка, ☐ В архив / ☐☐ Вернуть из архива, ☐ Синхронизировать с биржей, ☐ Остановить ВСЕ (kill-switch), ☐ Экспорт в Excel.

Индикатор «Цикл» (heartbeat)

Индикатор	Значение
☒ работает	Воркер тикает стратегию, heartbeat свежий.
☐ завис	Статус «Запущена», но воркер не тикает — не запущен run_bots?
☐ ожидает	Желаемое «работать», ещё не подхвачена воркером.
☐ остановлен	Стратегия не работает.

Статусы стратегии

Статус	Значение
Черновик / Готова	Создана / параметры заполнены, ордеров нет.
Запущена	Идёт торговля, работает цикл.
Остановлена	Торговля остановлена, ордера отменены.
Аварийный выход	Сработал стоп-лосс/риск-лимит.
Архив	Отложена: остановлена и не участвует в работе (можно вернуть).

9. Риск-менеджмент, плечо и kill-switch

Раздел «Риск-настройки» (группа Grid) — глобальные лимиты для защиты депозита. Действуют на все стратегии.

Лимит	Что делает
Макс. позиция на пару, USDT	Не даёт вложить в одну пару больше суммы (позиция + активные buy-ордера).
Макс. общая экспозиция, USDT	Суммарный потолок вложенного по всем парам.
Дневной лимит убытка, USDT	При падении эквити за день на сумму — стоп всех стратегий.
Макс. просадка, %	При просадке эквити от пика на % — стоп всех стратегий.
Чёрный список	Монеты/пары, которыми торговать запрещено.
Комиссия, %	Для проверки: шаг прибыли должен превышать удвоенную комиссию.

Как работает

- Перед каждой покупкой проверяются blacklist, лимит на пару и общая экспозиция — при превышении покупка отклоняется (с записью в лог).
- Дневной убыток и просадка проверяются в цикле — при пробое срабатывает **kill-switch** (аварийная остановка всех стратегий).
- На странице стратегии — поле «Проверка риска (комиссия / плечо)»: предупреждает, если шаг сетки / take-profit меньше удвоенной комиссии, а также о рисках плеча/ликвидации.

Плечо и режим маржи (tdMode)

У стратегии есть поля «Режим маржи» и «Плечо»:

Поле	Что значит
Режим маржи	cash — спот без плеча (по умолчанию, безопасно). isolated/cross — маржа с плечом (для деривативов).
Плечо	1 = без плеча. При $\times N$ экспозиция и риск в N раз больше маржи; появляется ликвидация (позицию закроют при движении против неё).

- Риск-лимиты (на пару / общая экспозиция) считают **ноционал = стоимость $\times$ плечо** — при плече лимит срабатывает раньше.
- «Проверка риска» оценивает **дистанцию до ликвидации** (напр. $\times 10 \rightarrow$ ликвидация $\sim 10\%$ против позиции) и предупреждает о несоответствии режима инструменту.
- Плечо на спот-паре работает только при включённой спот-марже на аккаунте OKX; для полноценной торговли SWAP/фьючерсами нужен отдельный расчёт объёма в контрактах.

☐ **Усреднение/докупка на падении (DCA, сетка) с плечом особенно опасны: они приближают цену ликвидации, а не спасают позицию. На старте держите плечо = 1 (спот).**

Kill-switch вручную

В списке стратегий — действие «☐ **Остановить ВСЕ стратегии (kill-switch)**»: гасит все запущенные разом.

10. Мониторинг: графики и таблица торгов

Графики (дашборд стратегии)

- **Свечи + сетка:** цена, уровни сетки (зелёные buy / красные sell), метки сделок (▲ покупка / ▼ продажа), линия стоп-лосса.
- **Кумулятивный PnL** и карточки: цена, PnL, позиция/VWAP, активные ордера, сделки.
- Обновление раз в секунду, пока стратегия «Запущена» (иначе пауза).

Таблица торгов

- Все закрытые сделки по всем стратегиям. Фильтры: **пара, тип стратегии, режим (демо/реал), сторона, статус, диапазон дат**. Переключатель Все/Демо/Реал сверху.
- Группировка: по паре / типу / режиму / стороне / статусу (с подытогами). Сортировка по столбцам.
- В сводке — **заработок (нетто) = продажи – покупки** по текущему отбору (зелёный/красный).
- Кнопка ☐ **Экспорт в Excel** выгружает текущий отфильтрованный вид в .xlsx (с итогами).

Заработок в списке стратегий

- В списке стратегий — колонка **«Заработок»** (реализованная прибыль каждой, по VWAP).
- Над таблицей — **суммарный заработок по текущему отбору** (пересчитывается под фильтры).
- Кнопка ☐ **Экспорт в Excel** в тулбаре — выгрузка отфильтрованного списка стратегий.

11. Документы

Раздел «☐ Документы» (отдельный пункт меню) — список PDF-руководств. Файлы читаются из папки docs/: добавьте туда новый PDF — он появится в списке автоматически. Для каждого файла — «Открыть» и «Скачать».

12. Как правильно настраивать · безопасность

Настройка

- **Диапазон сетки:** покрыть недавний коридор цены, границы чуть шире; цена — внутри.
- **Число уровней:** больше — чаще сделки, но мельче прибыль и больше капитала.
- **Комиссии:** шаг прибыли должен превышать удвоенную комиссию, иначе минус (см. «Проверка риска»).

Безопасность

- Только демо на старте; реал — на свой риск и малой суммой.
- Без плеча на старте: ликвидация необратима и лишает DCA/сетку пересиживания просадки.
- Ключи API: права только Read+Trade (без Withdraw), храните в .env (не в git).
- Смените стандартный пароль admin и DJANGO_SECRET_KEY на проде.

13. Диагностика

Симптом	Решение
В списке « ☐ завис»	Не запущен воркер run_bots. В Docker — поднять сервис worker; локально — python manage.py run_bots; на проде — systemd/supervisor.
Ордера не исполняются на альткоине	Нет ликвидности на демо — берите BTC/ETH.
sCode 54092	Принять дисклеймер в веб/приложении OKX (сделать ручную сделку).
Покупка отклонена «Риск: ...»	Сработал лимит/чёрный список — проверьте «Риск-настройки».
Пусто в списке пар мастера	Обновить пары с биржи и отметить Active.
БД и биржа разошлись	Действие « ☐ Синхронизировать с биржей» (или кнопка у стратегии).

14. Запуск и команды CLI

Запуск на сервере (одной командой)

```
git pull && ./run.sh # проверит Docker/.env, создаст БД, соберёт и поднимет web+worker
# миграции накатываются автоматически (migrate_safe)
```

Полезные команды

```
# единый воркер-супервизор всех стратегий (держать запущенным)
python manage.py run_bots --interval 5 --reconcile-every 12

# проверить/накатить миграции без гонок (под advisory-lock)
python manage.py migrate_safe

# обновить справочник пар с биржи
python manage.py refresh_pairs

# создать сетку (параметры по рынку) или другой тип
python manage.py create_strategy BTC-USDT --range 8 --levels 12 --notional 20
python manage.py create_strategy ETH-USDT --type dca --params '{"base_amount":100}'
```